

# 개발 문서

컨트랙트 API, 참여 규칙, isEligible 연동과 테스트넷 실행 결과를 설명합니다.

● GIWA SEPOLIA · VERIFIED

|                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>검증</b><br><b>Dojang 상태 조회</b><br>지정된 verifier와 attester로 참여 지갑의 현재 인증을 확인합니다. | <br><b>기록</b><br><b>GIWA Sepolia</b><br>기간, 정원, 참여 수, 취소 상태를 온체인에서 관리합니다. | <br><b>연동</b><br><b>isEligible</b><br>외부 앱이 과거 참여와 현재 인증을 한 번에 조회합니다. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 01 아키텍처



사용자 브라우저는 지갑과 GIWA Sepolia RPC에 직접 연결합니다. Cloudflare Worker는 화면과 정적 문서만 제공합니다. Dojang은 현재 인증 상태를, WadangCampaigns는 참여 규칙과 기록을 담당합니다. 외부 앱은 공개 조회 함수로 접근 가능 여부를 확인합니다. D1·KV·R2·Durable Objects는 사용하지 않습니다.

# 컨트랙트 API

## createCampaign

입력값을 검증하고 새 캠페인을 생성합니다.

## claim

Dojang 인증과 캠페인 규칙을 확인한 뒤 한 번의 참여를 기록합니다.

## cancelCampaign

운영자만 캠페인을 닫을 수 있습니다.

## getCampaign

운영자·안내문·기간·정원·참여 수·취소 상태를 반환합니다.

## hasClaimed

현재 인증 상태와 관계없이 과거 참여 여부를 반환합니다.

## isEligible

과거 참여, 캠페인 취소 여부와 현재 인증을 확인해 접근 가능 여부를 반환합니다.

### Dojang 인증

참여할 때 verifier가 true를 반환해야 합니다. 조회 오류는 미인증이나 성공으로 처리하지 않습니다.

### 지갑당 한 번

참여가 완료된 지갑은 같은 캠페인에 다시 참여할 수 없습니다.

### 기간과 정원

시작 시각은 포함하고 종료 시각은 제외합니다. 정원은 1~10,000입니다.

### 참여 기록과 후속 자격

hasClaimed는 과거 참여를 보존하고 isEligible은 캠페인 취소 여부와 조회 시점의 인증을 다시 확인합니다.

---

## 03 외부 앱 연동

다른 컨트랙트는 WADANG의 상태를 복사하지 않고 `isEligible`을 읽어 접근을 결정할 수 있습니다. 로컬 테스트는 연동용 컨트랙트로 참여 전 거절, 참여 후 허용, 인증 취소 후 재거절을 확인합니다.

```
interface IWadangEligibility {
    function isEligible(uint256 campaignId, address account)
        external view returns (bool);
}

if (!wadang.isEligible(campaignId, msg.sender)) {
    revert AccessDenied();
}
```

**v0.1 범위:** 하나의 immutable verifier-attester 조합과 캠페인 참여 이력을 사용합니다. 파일럿 결과로 다중 인증, SDK·위젯과 Wallet 내 탐색 기능의 구현 순서를 정합니다.

---

## 04 Attester 선택

### Official verifier

0xd5077b67dcb56caC8b270C7788FC3E6ee03F17B9

### WADANG contract

0x4a787Aa8BD73bBA2F8a19a36672A808DAE8D5050

### Candidate · UPBIT KOREA

0xd99b42e778498aa3c9c1f6a012359130252780511687a35982e8e52735453034

### Candidate · TESTNET FAUCET

0xaa92f8c143657dde575de430aeca6ca91f2e6072339b16932d426895d8d678

`pnpm check:attesters <PLAYGROUND_WALLET>`로 공식 verifier를 조회한 결과 UPBIT KOREA는 false, TESTNET FAUCET는 true였습니다. WADANG MVP의 참여 자격은 Playground의 TESTNET FAUCET attester입니다.

## 보안 경계

### WADANG이 처리하는 것

설정된 Dojang 인증 확인  
마당·지갑당 한 번의 입장  
기간·정원·취소 상태  
운영자 전용 마당 달기  
과거 입장 기록 보존

### 연동 서비스가 처리하는 것

인증 유형의 서비스별 해석  
입장 이후 혜택 제공  
추가 Sybil 방지 정책  
멤버십 발급과 권한 설계  
Wallet 내 탐색·알림 흐름

## 검증 결과

**{}** **로컬 테스트:** 14개 컨트랙트 테스트가 한글 입력의 UTF-8 바이트 경계, 정원, 인증, 미인증·중복, 시작·종료 시각, 취소 권한, 인증 취소·재발급, verifier 오류와 외부 접근 연동을 확인합니다. UI 테스트는 입력 제한, 화면 단계, 오류 안내와 생성 이벤트 ID 파싱을 다룹니다.

**↗** **GIWA Sepolia:** 0x4a787Aa8BD73bBA2F8a19a36672A808DAE8D5050를 배포하고 Blockscout에서 소스를 검증했습니다. 캠페인 1은 생성과 참여 후 `isEligible == true`를 확인했고, 캠페인 2는 운영자 취소를 기록했습니다. 미인증 참여, 중복 참여와 비운영자 취소는 RPC 시뮬레이션에서 각각 `NotVerified`, `AlreadyClaimed`, `NotOrganizer`를 확인했습니다.

## 선발 후 검증

**○** **90일 계획:** GIWA Wallet에서 마당을 찾고 참여하는 흐름과 인증 만료·취소 안내를 검토합니다. 목표는 파일럿 1건, 인증 지갑 입장 100건, 반복 사용 운영자 3곳과 `isEligible` 외부 연동 1건입니다. 결과를 바탕으로 여러 Dojang 인증을 조합하는 자격 정책과 SDK·위젯의 범위를 결정합니다.